

02. 要件定義書（ドラフト）

- ドキュメント種別: 上流工程 / 要件定義書
- 対象システム（仮称）: 居酒屋店舗システム（SaaS型） / AIネイティブ再構築版
- 作成日: 2026-09-03
- ステータス: フェーズ1向け凍結（2026-09-09）。以降の変更はフェーズ1スコープ内の誤り訂正・実装スパイク結果の反映に限る。
 - 2026-09-09 追補: FR-A02 のログイン方式を改訂（会社コードを画面入力からURLサブドメイン指定へ）。04_architecture.md § 3.1 / § 3.2 / § 6.1 / § 6.2 / § 6.3 も同時改訂。これに伴い company_code を DNSラベル安全な形式に制限し、物理スキーマ（V1__init_schema.sql）で company.company_code を VARCHAR(63) へ拡張＋形式 CHECK 制約を追加（V1 は未適用のため直接編集）。
 - 2026-09-09 追補: FR-A02c を追加（フェーズ1のテナント作成は運営者専用。公開サインアップはフェーズ2）。04_architecture.md § 6.1 / § 6.3 と整合。
- 関連文書: 01_system_overview.md（システム概要）、03_domain_model.md（ドメインモデル）、04_architecture.md（アーキテクチャ設計）

本書は 01_system_overview.md で合意したスコープ・フェーズ分けを前提に、**フェーズ1（MVP / 初期リリース）の要件を詳細化**し、フェーズ2以降は要件の見出しレベルで 列挙する。画面仕様・API仕様・ER図は後続文書で扱う。

1. 本書の目的と読み方

- フェーズ1で「作るもの／作らないもの」を明確にし、ドメインモデル設計とバックログ化の入力とする。
- 機能要件は FR-領域<番号>、非機能要件は NFR-番号、制約は CON-番号 で識別する。
- 各機能要件には区分を付す。
 - M（Must）: フェーズ1で必須
 - S（Should）: フェーズ1で可能なら実装。難しければフェーズ2へ送る
 - L（Later）: フェーズ2以降（本書では見出しのみ）

1.1 用語

用語	定義
テナント	本システムを契約して利用する事業者（1オーナー＝1テナントを基本とする）
店舗	テナントに属する営業拠点。フェーズ1は「1テナント1店舗」を基本とし、データ構造は複数店舗を想定
卓（テーブル）	客席の単位。番号・席数・エリアを持つ
会計（チェック）	1卓の一連の飲食に対する精算単位。1卓が複数会計に分かれる場合がある（別会計）
モバイルオーダー	客が自分のスマートフォンで卓上QRを読み取り、ブラウザ上の注文画面から注文する方式
日次締め	営業終了後にレジを精算し、当日の売上を確定させる業務
監査ログ	誰が・いつ・何に対して・どんな操作をしたかの追記専用の証跡
RBAC	ロールベースアクセス制御（役割に応じて操作可能範囲を制限する仕組み）

2. システム化の目的とスコープ

2.1 目的（フェーズ1）

1店舗のオーナーが、予約受付 → 来店 → 着席 → 注文（スタッフ入力／客のモバイルオーダー） → 会計 → 日次締め までの一連の店舗

業務を、本システムだけで完結できる状態にする。あわせて、シフト・勤怠の基本管理と、将来の分析・AI機能を後付けできるデータ基盤を用意する。

2.2 フェーズ1のスコープ（対象）

#	対象範囲	対応する機能要件領域
1	認証・テナント／店舗・ユーザー・権限管理	FR-A
2	店舗設定・各種マスタ（卓、決済手段の有効化等）	FR-B
3	予約台帳＋Web予約フォーム	FR-C
4	メニュー管理（名称／カテゴリ／価格／写真／提供時間帯／売り切れ）	FR-D
5	卓管理・注文入力（スタッフのハンディ／タブレット）	FR-E
6	モバイルオーダー（客の私物スマホ＋卓上QR。会計はレジ）	FR-F
7	会計・レジ（POS）／決済手段：現金・PayPay・クレジットカード・楽天ペイ	FR-G
8	日次締め・売上日報	FR-H
9	シフト・勤怠の基本	FR-I
10	監査ログ	FR-J
11	後付け前提の基盤要件（取引データの明細粒度保持、AIオーケストレーション層の余地）	FR-K

2.3 フェーズ1のスコープ外（対象外）

- 経営ダッシュボード（KPIカード＋グラフ）、時間帯別・メニュー別などの集計分析画面 → フェーズ2（フェーズ1は「売上日報」で当日の数字を確認する）
- AIアシスタント、自然言語レポート、需要予測、自動発注、AI-OCR等のAI機能 → フェーズ2以降
- 在庫・仕入れ管理、仕入先・発注書 → フェーズ2
- メニューの原価・レシピ（構成材料）・粗利率 → フェーズ2
- CRM、会員・ポイント、LINE連携、クーポン配信、販促 → フェーズ2（顧客の会員登録・テナント単位でのログイン、過去の予約履歴閲覧、ログイン状態からの予約作成を含む。フェーズ1は reservation に guest_name / guest_phone / guest_email を直接持たせる匿名予約のみ）
- 順番待ち（ウェイティング）受付・呼び出し → フェーズ2
- 決済手段のうち JPYC／決済代行アダプタ（Airペイ・stera等） → フェーズ2
- 楽天ペイの決済API自動連携（実店舗アプリ／対応端末経由での決済実行・結果取得） → フェーズ2（楽天ペイ自体は「店舗提示・静的QR＋金額手入力・目視確認」の運用としてフェーズ1で対応。FR-G13）
- SaaS課金・プラン管理・利用量メータリング・運営者コンソール → フェーズ2
- 客のスマートフォン上での決済（モバイルオーダーでも会計はレジで行う）
- 卓上に専用タブレット端末を設置する注文方式 → フェーズ3以降
- モバイルオーダー、口コミ要約・返信、価格最適化、多言語対応、外部BI連携、公開API → フェーズ3以降
- 複数店舗の同時運用・チェーン／FC本部機能（データ構造は考慮するが機能は作らない）

2.4 前提

- 利用開始時点で、テナント（オーナー）は本システムのアカウントを保有している。
- モバイルオーダーを使う店舗は、各卓に固定QR（卓に紐づく）を掲示できる。
- 決済手段のうち PayPay・クレジットカード・楽天ペイを使う店舗は、対応する加盟店契約／決済代行契約を各自で締結済みとする。楽天ペイは、店舗提示・静的QR運用では加盟店QRをレジ周りに掲示できること、顧客提示・ストアスキャン運用では楽天ペイ実店舗アプリまたは対応端末を店舗が用意していることを前提とする。
- 管理・分析系の操作はPCブラウザで行う（タブレット最適化はフェーズ1では行わない）。

2.5 主要な決定事項（本書で確定）

01 から引き継いだ論点のうち、下表は本書で確定する。実装詳細・契約・法務確認が残るものは11章に絞り込んで残す。

論点	決定
マルチテナント分離	共有DB・共有スキーマ+テナントID（ <code>company_code</code> ）で開始する。将来「テナントごとスキーマ分離」「大口テナントのDB分離」へ移行できる設計を保つ。
店舗数	データ構造はすべて店舗IDを持ち複数店舗を前提とする。フェーズ1のUI・運用は「1テナント1店舗」に限定する。
既存資産の流用	流用は「ユーザー登録・ログイン」と <code>company_code</code> + <code>email</code> 複合ユニーク制約、および Spring Boot + React + PostgreSQL の雛形のみ。その他は新規実装（着手前にコード棚卸して最終確認）。
データ保持方針	取引・帳簿系データ（注文明細、会計、決済明細、各種イベント）は 長期保持を前提 とし、法定帳簿保存に合わせ 7〜10 年を目安に保持する。監査ログは 1 年（重要操作は 5 年）で仮置き。いずれも確定値は法務確認後に 04 で確定。
オフライン要件	「スタッフ端末での注文入力のみオフライン継続可、会計・決済・モバイルオーダーはオンライン必須」で確定（NFR-05/06）。同期の競合解決規則の詳細は 04 で設計する。
決済サービス	PayPay は直接加盟店契約、クレジットカードは決済代行（Square を第一候補）で検証を開始する。決済代行サービスの最終確定と契約主体（店舗個別契約／当社一括契約して再委託）は経営判断として別途決める。楽天ペイは静的QR／ストアスキャンの手入力運用（既決）。
実行環境	本番はコンテナで動作させる。開発環境は当面 WSL2 直インストールのまま（必要になれば <code>compose</code> 化）。ホスティング先は 04 で選定。
モバイルオーダー	卓マスタが持つQR識別子で卓を識別（FR-B02）。QRセッションは卓のクローズで失効（FR-F02）。いたずら対策のパラメータ等、残る実装詳細は該当機能の実装直前にスパイクで詰める。
売上日報	FR-H03 の項目（v1）で先行実装する。会計ソフト向けエクスポート形式の確定はフェーズ2。
Web予約の確定方式	既定は「承認制」。店舗設定で「即時確定」に切り替え可能とする（FR-C06）。
レシート出力	フェーズ1は PDF 表示で出荷する。レシートプリンタ連携はフェーズ1後の後追い対応（EXT-05）。
取消・キャンセル	取消理由の区分値を確定： <code>オーダーミス</code> / <code>品質不良</code> / <code>提供遅延</code> / <code>誤提供</code> / <code>品切れ</code> / <code>客都合</code> / その他。客都合・店都合それぞれの「請求する／しない」の既定を店舗設定で持つ（FR-B08）。
作り直し	作り直し明細は元明細IDを1本参照して関連を保持する（FR-E03c）。

3. 利用者・ロールと権限

3.1 ロール定義（フェーズ1）

ロール	説明	主な利用デバイス
オーナー（テナント管理者）	契約者。全機能+ユーザー管理+店舗設定。経理・売上把握	PCブラウザ
店長	当日オペレーション責任者。予約・卓・注文・会計・シフト作成	タブレット／PC
ホールスタッフ	注文入力、配膳、会計補助	タブレット／スマホ

キッチンスタッフ	調理指示の確認、品切れ登録	タブレット（KDS）
アルバイト（一般スタッフ）	自分のシフト確認・希望提出、打刻	スマホ
顧客	Web予約、モバイルオーダー（未ログイン。卓セッションで識別）	自分のスマホ
システム運営者（自社）	テナント作成、障害対応（フェーズ1は最小限）	PCブラウザ

3.2 権限マトリクス（フェーズ1・主要機能のみ／○=可、△=自分の分のみ、空欄=不可）

機能	オーナー	店長	ホール	キッチン	バイト	顧客
ユーザーの招待・権限変更	○					
店舗設定・マスタ編集（卓、決済手段の有効化 等）	○	△				
メニューの編集	○	○				
メニューの売り切れ・提供停止の切替	○	○	○	○		
予約の登録・変更・キャンセル	○	○	○			
Web予約フォームからの予約申込						○
卓のオープン／クローズ、席移動・卓結合	○	○	○			
注文の入力・数量変更・取消	○	○	○			
モバイルオーダーからの注文送信						○
モバイルオーダー注文の受理・却下	○	○	○			
会計の確定	○	○	○			
会計の取消・返金・値引き	○	○	△※			
日次締めの実行	○	○				
売上日報の閲覧	○	○				
シフトの作成・公開	○	○				
シフト希望の提出、打刻	○	○	○	○	○	
監査ログの閲覧	○	△				

※ ホールによる会計の取消・返金・値引きは、店舗設定で「要店長承認」に切り替えられること（FR-G）。

4. 業務フロー（フェーズ1の主要シナリオ）

4.1 予約～来店～会計～締め（標準フロー）

- 予約:** 顧客がWeb予約フォームから申込、またはスタッフが電話予約を予約台帳へ入力。
- 来店・着席:** スタッフが予約またはウォークインを卓に割り当て、卓を「利用中」にする（卓をオープン）。
- 注文:**
 - スタッフがハンディ／タブレットで注文を入力する、または
 - 顧客が卓上QRを読み取り、自分のスマホの注文画面から注文を送信する（スタッフが受理）。
 - 確定した注文はキッチン（KDS／伝票）へ連携される。
- 追加注文:** 3を繰り返す。飲み放題・コースはラストオーダー時刻をシステムが通知。
- 会計:** スタッフが対象卓の会計を作成。小計・税（軽減税率区分含む）・割引・クーポンを反映し、1つ以上の決済手段（現金／PayPay／クレジットカード／楽天ペイ）で精算。必要に応じて別会計・割り勘。レシート／領収書を発行。卓をクローズ。
- 日次締め:** 閉店後、店長がレジ点検（現金実査）と日次締めを実行。当日の売上・客数・客単価・決済手段別内訳を含む売上日報が自動生成される。

4.2 例外・代替フロー（抜粋）

- **モバイルオーダーの品切れ:** 顧客が注文送信 → 対象品が売り切れ → スタッフが該当明細を却下し、顧客のスマホ画面に理由を表示。
- **注文の取消（提供前）:** キッチンに通す前・調理前の明細は、スタッフが理由を付して取消できる。
- **注文の取消（提供後）:** すでに調理・提供された品の取消は、キッチンと突き合わせて「実際に作ったか（＝廃棄ロスになるか）」「作り直すか」を確認したうえで行う。想定ケース：
 - オーダーテイクミス（違う品・数量を入力し、キッチンが作ってしまった）
 - 品質クレーム（異物、生焼け、冷めている、焼き加減違い等） → 取消または無償、必要なら作り直しを再オーダー
 - 提供遅延で客が不要と申し出た
 - 誤配膳（別卓の品を出した／アレルギー対応漏れ） → 該当卓の会計から除外し、正しい卓へ付け替え
 - 通した後に品切れが判明（営業中の材料切れ）
 - 客都合の気変わり（通した後・喫食前） 提供後の取消・返金は理由の記録が必須で、監査ログ対象（FR-J01）。店舗設定により「要店長承認」にできる（FR-G10）。
- **取消と返金の境界:** 会計確定前は「取消（void）」で開いている会計から明細を削除する。会計確定後に判明した誤り（二重計上、値引き漏れ、コース内なのに単品計上等）は「返金（refund）」として記録し、元会計は削除せず返金イベントを追加する（FR-G10）。
- **キャンセル時の請求要否:** 客都合／店都合それぞれの「請求する／しない」の既定を店舗設定で持つ（FR-B08）。会計時にスタッフが個別に上書きできる。
- **オフライン:** ネットワーク断中もスタッフはタブレットで注文入力を継続でき、復旧後に同期（NFR）。モバイルオーダーはオフライン中は受け付けない（客側の再試行に委ねる）。

5. 機能要件（フェーズ1）

FR-A 認証・テナント・ユーザー・権限

ID	区分	要件
FR-A01	M	メールアドレスとパスワードでログインできる。パスワードはハッシュ化して保存する。
FR-A02	M	ログイン画面の入力項目は メールアドレスとパスワードのみ とする。テナント（company_code）はURLのサブドメイン（<company_code>.<サービisdメイン>）で指定し、画面では入力させない。認証は「サブドメイン由来の company_code」＋「画面入力 of メールアドレス・パスワード」で行い、company_id + email を一意とする。（04_architecture.md § 6.1）
FR-A02a	M	サブドメインの company_code が company に存在しない場合（www・apex・サブドメインなしを含む）は不正なURLとして扱い、テナントの存在有無を漏らさない汎用エラー（HTTP 404）を返す。
FR-A02b	M	サブドメインの company_code が company に存在する場合、サーバはその会社コード／会社IDをサーバ側セッションに保持し、以後のログイン画面・ログイン処理・パスワードリセットはセッションのテナントを用いる。セッションCookieは当該サブドメインに限定する。
FR-A02c	M	テナント作成（会社＋最初のオーナーアカウントの登録）はフェーズ1では 運営者専用 とする（§ 3.1「システム運営者＝テナント作成」）。運営者が合言葉付きの管理用APIを呼んで作成する。公開のセルフサービス・サインアップ画面、メール到達確認、運営者コンソールはフェーズ2（04_architecture.md § 6.1）。
FR-A03	M	オーナーは他ユーザーをメールで招待し、ロールを割り当てられる。招待リンクは有効期限を持つ。
FR-A04	M	ユーザーは自分のパスワードを変更でき、パスワードリセット（メール経由）ができる。
FR-A05	M	ロール（オーナー／店長／ホール／キッチン／バイト）に

		応じて操作を制限する（3.2の権限マトリクス）。
FR-A06	M	すべての業務データはテナント（company_code）で分離し、他テナントのデータへアクセスできない。
FR-A07	S	2要素認証（TOTP）をオーナー・店長に対して任意で有効化できる。
FR-A08	M	一定回数の連続ログイン失敗でアカウントを一時ロックする。
FR-A09	M	セッションには有効期限があり、無操作の一定時間後に再認証を求める。

FR-B 店舗設定・マスタ

ID	区分	要件
FR-B01	M	店舗の基本情報（店名、住所、電話、営業時間、席数、税設定）を登録・編集できる。
FR-B02	M	卓（テーブル）マスタを管理できる（卓番号、席数、エリア、モバイルオーダー用QRの識別子）。
FR-B03	M	消費税の設定ができる（税率、内税／外税、軽減税率対象の扱い、インボイス登録番号）。
FR-B04	M	店舗ごとに利用する決済手段（現金／PayPay／クレジットカード／楽天ペイ）を選択して有効化できる。
FR-B05	M	各決済手段の接続情報（PayPay加盟店情報、クレカ決済代行のキー等）を店舗設定として保持する。接続情報は暗号化して保存する。楽天ペイは静的QR運用のためシステム側の接続情報は不要（加盟店IDを任意でメモ登録できる）。
FR-B06	S	コース・飲み放題の基本設定（名称、時間、ラストオーダー何分前）を登録できる。
FR-B07	M	店舗の営業日／臨時休業を設定でき、Web予約の受付可否に反映される。
FR-B08	M	注文取消・キャンセル時の請求既定を店舗設定で持つ（「客都合のキャンセルは請求する／しない」「店都合のキャンセルは請求する／しない」）。会計時にスタッフが個別に上書きできる。
FR-B09	M	Web予約の確定方式を店舗設定で選べる（既定＝承認制／即時確定）。初期値は承認制（FR-C06）。

FR-C 予約

ID	区分	要件
FR-C01	M	スタッフは予約台帳に予約を登録・変更・キャンセルできる（日付、時間、人数、氏名、連絡先、要望、コース）。
FR-C02	M	予約台帳を日表示／週表示で確認でき、電話・Web・当日ウォークインを一元的に扱える。
FR-C03	M	顧客向けWeb予約フォームから、日時・人数・氏名・連絡先・要望（アレルギー等）・コースを指定して予約を申し込める。
FR-C04	M	Web予約は、店舗の営業日・受付時間・受付可能人数・受付上限（枠）に基づいて可否を判定する。
FR-C05	M	Web予約の申込時に、顧客へ受付確認（メール）を送信する。スタッフには新規予約を通知する。
FR-C06	M	Web予約の確定方式を「承認制」または「即時確定」から店舗設定で選べる。初期値は「承認制」（申込後、店舗が確定操作を行うまで未確定）。
FR-C07	M	予約を来店時に卓へ割り当て（着席）できる。予約なしの

		ウォークインも卓へ割り当てられる。
FR-C08	S	予約前日にリマインドメールを自動送信する。
FR-C09	M	予約の状態（申込済／確定／来店済／キャンセル／無断キャンセル）を管理できる。

FR-D メニュー

ID	区分	要件
FR-D01	M	メニュー項目を登録・編集・並べ替えできる（名称、カテゴリ、価格、写真、説明、提供時間帯、税区分）。
FR-D02	M	メニューをカテゴリ（例：刺身、揚げ物、ドリンク）で分類できる。
FR-D03	M	メニューの「売り切れ」「提供停止」をワンタップで切り替えられ、スタッフ注文画面とモバイルオーダー画面に即時反映される。
FR-D04	S	期間限定メニュー（表示開始・終了日時）を設定できる。
FR-D05	S	トッピング・サイズ等の簡易オプション（価格差分つき）を設定できる。
FR-D06	—	原価・レシピ（構成材料）・粗利率は フェーズ1では扱わない （FR-L 参照）。

FR-E 卓・注文（スタッフ操作）

ID	区分	要件
FR-E01	M	スタッフは卓をオープン（利用開始）／クローズ（会計後）でき、卓の状態（空き／利用中／会計中）を一覧で確認できる。
FR-E02	M	スタッフはハンディ／タブレットで、卓に対して注文を入力できる（品目、数量、卓、担当者、メモ）。
FR-E03	M	注文明細の数量変更・取消ができる。提供前（キッチン未連携・調理前）はスタッフが取消でき、提供後はキッチン確認のうえ取消する。取消は理由区分（オーダーミス / 品質不良 / 提供遅延 / 誤提供 / 品切れ / 客都合 / その他）と実行者を必ず記録する。提供後の取消は監査ログ対象とし、店舗設定で「要店長承認」にできる。取消が請求対象かどうかは店舗設定の既定（FR-B08）に従い、必要ならスタッフが上書きする。
FR-E03b	M	取消時に、対象品が「調理済み（廃棄ロス）」か「未調理」かを記録できる（廃棄ロス集計はフェーズ2で活用。FR-K01/K02）。
FR-E03c	M	品質不良等での「作り直し」を、元明細を取消したうえで新規明細として再オーダーできる。作り直し明細は元明細IDを1本参照して関連を保持する。
FR-E04	M	確定した注文をキッチンへ連携する（キッチンディスプレイ表示、または伝票印刷）。
FR-E05	M	コース・飲み放題の開始時刻を記録し、ラストオーダー時刻をスタッフへ通知する。
FR-E06	S	卓の結合・分割、席移動ができ、注文・会計が正しく引き継がれる。ただし 会計開始後（table_session が会計中＝すでに check 作成済み）の卓分割はフェーズ1では対応しない （対象の check を破棄して利用中状態に戻してから分割・会計やり直し、という運用で回避する）。会計済み明細の付け替えや税・割引・返金の再計算を伴うフルの分割対応はフェーズ2以降（03_domain_model.md 7章・未決事項2）。
FR-E07	M	1つの注文明細ごとに、登録時刻・登録者・提供状態・提供

		時刻を保持する（後の分析のため。FR-L）。
--	--	------------------------

FR-F モバイルオーダー（顧客操作）

ID	区分	要件
FR-F01	M	顧客は卓上の固定QRを自分のスマホで読み取り、ログイン不要でその卓の注文画面（ブラウザ）を開ける。
FR-F02	M	QRから開いたセッションは特定の卓に紐づき、注文はその卓に登録される。卓がクローズされるとセッションは無効化される。
FR-F03	M	注文画面はメニュー（カテゴリ、価格、写真、説明）を表示し、売り切れ・提供停止・時間帯外の品は注文できない。
FR-F04	M	顧客はカートに追加し、内容を確認してから注文を送信できる。送信後、スタッフ端末に通知される。
FR-F05	M	スタッフはモバイルオーダーの注文を受理／却下でき、却下時は理由（例：売り切れ）が顧客画面に表示される。
FR-F06	M	受理された注文は、スタッフ入力分と同じ卓の注文・会計に合流する（区別はできるが集計は一体）。
FR-F07	M	ラストオーダー時刻を過ぎた卓ではモバイルオーダーの送信をブロックする。
FR-F08	S	いたずら・誤操作対策として、1回の送信数量上限、要スタッフ確認品の指定、短時間の連続送信の抑止ができる。
FR-F09	M	会計はレジで行う。モバイルオーダー画面から決済・退店処理はできない。
FR-F10	S	顧客は自分の卓の注文履歴（当該セッションで送信した内容）を画面で確認できる。
FR-F11	M	店舗設定でモバイルオーダー機能自体をON/OFFできる（QRを掲示しない店舗は使わない）。

FR-G 会計・レジ（POS）／決済

ID	区分	要件
FR-G01	M	対象卓の注文明細から会計（チェック）を作成し、小計・税（税区分別）・合計を自動計算する。
FR-G02	M	割引（金額／率）、クーポン、端数調整を適用でき、適用者と理由を記録する。
FR-G03	M	1会計を複数の決済手段で精算できる（混合支払い。例：一部現金＋残りクレカ）。
FR-G04	M	有効化された決済手段のみ会計画面に表示する（FR-B04）。
FR-G05	M	現金会計では預り金・釣り銭を計算・表示する。
FR-G06	M	PayPay 決済を実行し、成否・取引ID・金額を会計に記録する（連携失敗時は手動確認・金額手入力での消し込みを許容）。
FR-G07	M	クレジットカード決済を実行し、成否・取引ID・金額を会計に記録する。
FR-G07b	M	楽天ペイに対応する。フェーズ1は次のいずれの運用でも扱える。(a) 店舗提示・静的QR：店舗が掲示する加盟店QRを顧客が自分のスマホで読み取り、顧客が金額を入力して決済する。(b) 顧客提示・ストアスキャン：店舗が楽天ペイ実店舗アプリ／対応端末で金額を入力し、顧客が提示する

		バーコード（楽天ペイアプリの支払い画面）を読み取って決済する。いずれの場合も本システムは楽天ペイへの決済実行・照会を行わず、スタッフが決済完了を確認したうえで、会計の決済手段に「楽天ペイ」を選び金額を記録する（手入力での消し込み）。
FR-G07c	S	楽天ペイと同様に「店舗提示・静的QR+金額手入力・目視確認」で扱う汎用の決済手段（その他QR決済）を、後から追加できる構造とする。
FR-G07d	L	楽天ペイの決済API自動連携（決済実行・結果取得。実店舗アプリ／対応端末経由）はフェーズ2とする。
FR-G08	M	会計確定でレシートを発行できる。宛名・但し書き付きの領収書を発行できる。
FR-G09	M	適格請求書の要件（登録番号、税率ごとの対価と消費税額、交付日等）を満たすレシート／領収書を出力できる。
FR-G10	M	会計の取消・返金は元会計を削除せず、取消／返金イベントとして記録する。店舗設定により「要店長承認」にできる。
FR-G11	M	別会計（1卓を複数会計に分割）、割り勘（人数割り）ができる。
FR-G12	S	外部決済端末・決済SDK連携の詳細（利用サービス、接続方式）は 04_architecture.md で確定する。

FR-H 日次締め・売上日報

ID	区分	要件
FR-H01	M	店長は日次締めを実行し、当日の売上を確定できる。締め後の当日データ変更は原則不可（変更は翌営業日以降の補正扱い）。
FR-H02	M	現金レジ点検（実査金額の入力）を行い、理論在高との差異を記録できる。
FR-H03	M	日次締めにより売上日報を自動生成する。内容：売上合計、客数、組数、客単価、決済手段別内訳、割引・返金合計、税区分別売上、時間帯別売上（1時間単位）。
FR-H04	M	売上日報を画面で閲覧し、CSV／PDF で出力できる。
FR-H05	S	会計ソフト向けの仕訳エクスポート（CSV）を出力できる（詳細フォーマットはフェーズ2で確定）。
FR-H06	—	KPIダッシュボード・期間比較・メニュー別分析等はフェーズ2。

FR-I シフト・勤怠

ID	区分	要件
FR-I01	M	スタッフマスタを管理できる（氏名、ロール、時給、連絡先、勤務可能な曜日・時間帯）。
FR-I02	M	スタッフはシフト希望（勤務可能／不可）を提出できる。
FR-I03	M	店長はシフト表を作成・編集し、公開できる。公開時にスタッフへ通知する。
FR-I04	M	スタッフは出退勤の打刻ができる（スマホ）。打刻時刻を記録する。
FR-I05	M	打刻実績から日次・期間の労働時間と概算人件費を集計できる。
FR-I06	S	打刻の手修正（店長）ができ、修正は監査ログに残る。
FR-I07	—	労基チェック（休憩・深夜・連続勤務のアラート）、給与計算ソフト連携はフェーズ2。

FR-J 監査ログ

ID	区分	要件
FR-J01	M	次の操作を追記専用で記録する：ログイン成功／失敗、パスワード変更、ユーザー招待・権限変更、店舗設定・決済手段設定の変更、メニュー価格変更、提供後の注文明細の取消、会計の確定・取消・返金・値引き、日次締め、打刻の手修正、データエクスポート。
FR-J02	M	各ログは「実行者（ユーザーIDまたはシステム）、日時、テナント、店舗、対象、操作種別、変更前→変更後の要点、発生元IP／端末」を保持する。
FR-J03	M	監査ログはアプリのUIから改ざん・削除できない。
FR-J04	M	オーナーは監査ログを検索・閲覧できる（期間、実行者、操作種別で絞り込み）。
FR-J05	M	監査ログの保持期間を定義する（NFR-13）。

FR-K 後付け前提の基盤要件

ID	区分	要件
FR-K01	M	注文・会計データは、集計後も 明細行の粒度 で保持する（日次締めで合計値のみにして明細を破棄しない）。
FR-K02	M	状態変化（卓オープン／クローズ、注文明細の登録・提供・取消、会計の確定・返金）は イベントとして時刻付きで記録 する。
FR-K03	M	会計には決済手段別の内訳と税区分別の内訳を保持する。
FR-K04	M	将来の分析・AI機能から参照できるように、上記データに一貫したテナント・店舗・日付キーを付与する。
FR-K05	S	AIオーケストレーション層（プロンプト構築・ツール実行・監査）を後から差し込めるよう、業務ロジックはAPI（サービス層）として分離しておく。
FR-K06	S	将来の全文／意味検索（RAG）に備え、日報・設定変更履歴などの文書データを構造化して保存する。

FR-L フェーズ2以降の機能要件（見出しのみ）

- 経営ダッシュボード（KPIカード、グラフ、期間比較）、時間帯別・曜日別・席別・メニュー別分析、ABC分析、FL比率
- AIアシスタント（自然言語での集計・検索・レポート・下書き）、自然言語レポート注釈、異常検知
- 需要予測、自動発注提案、仕込み量提案、シフト最適化提案
- 在庫・仕入れ管理（在庫マスタ、入出庫、棚卸し、廃棄ロス）、仕入先、発注書、AI-OCR
- メニューの原価・レシピ・粗利率、理論在庫との差異分析
- CRM（顧客台帳、来店履歴、同意管理）、会員・ポイント、LINE連携、クーポン、リマインド、無断キャンセル対策
- 順番待ち（ウェイティング）受付・呼び出し
- 決済手段の追加（JPYC、決済代行アダプタ）、楽天ペイの決済API自動連携、会計ソフト連携
- SaaS課金・プラン・利用量メータリング、運営者コンソール、通知基盤（LINE／SMS／Web Push）
- 卓上専用タブレット端末での注文（フェーズ3）、モバイルオーダー、口コミ要約・返信、価格最適化、多言語、公開API（フェーズ3）

6. 画面一覧（フェーズ1・暫定）

区分	画面	主な利用ロール
認証	ログイン、パスワードリセット、招待受諾	全
管理（PC）	メニュー・代替メニューの登録	オーナー／店長

管理（PC）	メニュー管理・売上日報一覧・詳細	オーナー／店長
管理（PC）	ユーザー管理、店舗設定、税・決済手段設定	オーナー
管理（PC）	卓マスタ、メニュー管理、コース設定	オーナー／店長
管理（PC）	スタッフマスタ、シフト作成・公開	オーナー／店長
管理（PC）	監査ログ検索	オーナー
予約	予約台帳（日／週）、予約登録・編集	店長／ホール
予約（客）	Web予約フォーム、予約完了・確認	顧客
ホール（タブレット）	卓一覧・卓詳細、注文入力、モバイルオーダー受理キュー	店長／ホール
ホール（タブレット）	会計（小計・割引・混合支払い）、レシート／領収書発行	店長／ホール
ホール（タブレット）	日次締め、レジ点検	店長
キッチン	キッチンディスプレイ（注文表示・提供完了）、売り切れ登録	キッチン
スタッフ（スマホ）	シフト確認・希望提出、打刻	全スタッフ
モバイルオーダー（客スマホ）	メニュー閲覧、カート、注文送信、注文履歴	顧客

7. 外部インターフェース要件

ID	区分	要件
EXT-01	M	PayPay 決済（加盟店API等）と連携し、決済実行・結果取得ができる。連携方式は 04_architecture.md で確定。
EXT-02	M	クレジットカード決済（決済代行サービス／SDK）と連携し、決済実行・結果取得ができる。サービス選定は別途。
EXT-02b	—	楽天ペイはフェーズ1では店舗提示・静的QR、または顧客提示・ストアスキャン（楽天ペイ実店舗アプリ／対応端末）運用のため、本システムからの外部連携は不要（FR-G07b）。
EXT-03	M	メール送信サービスと連携し、招待・パスワードリセット・予約確認・予約リマインドを送信できる。
EXT-04	S	SMS 送信サービスと連携できる（予約リマインド等。未対応時はメールで代替）。
EXT-05	—	フェーズ1のレシート／領収書は PDF 表示で出荷する。レシートプリンタ連携（対応機種・接続方式）は フェーズ1 後の後追い対応とする。
EXT-06	—	LINE 連携、会計ソフトAPI連携、決済代行アダプタ（Airペイ／stera 等）、楽天ペイの決済API自動連携は フェーズ2 。

8. データ要件

--	--	--

ID	区分	要件
DAT-01	M	主要エンティティ：テナント／店舗、ユーザー／ロール、卓、メニュー／カテゴリ、予約、卓セッション、注文／注文明細、会計／決清明細、日次締め／売上日報、スタッフ、シフト希望／シフト、打刻、監査ログ。詳細は 03_domain_model.md。
DAT-02	M	すべての業務エンティティにテナント識別子（company_code）と店舗識別子を持たせる。
DAT-03	M	金額は整数（円）で保持し、丸め規則を定義する。税区分・税率をレコード単位で保持する。
DAT-04	M	取引データ（注文明細、会計、決清明細、各種イベント）は 長期保持を前提 とし、法定帳簿保存に合わせ 7～10年 を目安に保持する。確定値は法務確認のうえ 04 で確定する。
DAT-05	M	個人情報（予約者の氏名・連絡先、スタッフ情報）は利用目的に沿って保持し、テナント退会時に定義済みの手順で削除・返却できる。
DAT-06	M	決済接続情報・パスワード等の機微情報は暗号化して保存する。カード番号本体は自社で保持しない。
DAT-07	M	データエクスポート（予約、売上日報、会計明細、勤怠）を CSV で提供する。

9. 非機能要件（NFR）

ID	分類	要件（フェーズ1の目標。数値は暫定でレビュー対象）
NFR-01	性能	通常操作（注文登録、卓一覧表示、会計画面表示）の応答は 95 パーセンタイルで 1 秒以内。
NFR-02	性能	1店舗のピーク時（同時利用スタッフ端末 5～10、卓 40、モバイルオーダー同時 20 卓程度）で性能目標を満たす。
NFR-03	可用性	営業時間帯（夕方～深夜）の計画外停止を最小化。月間稼働率 99.5% 以上を目標。
NFR-04	可用性	メンテナンスは原則営業時間外に実施し、事前告知する。
NFR-05	オフライン耐性	ネットワーク断中もスタッフ端末で注文入力を継続でき、復旧後に自動同期する。競合時の解決規則を定義する。
NFR-06	オフライン耐性	モバイルオーダーはオフライン中は受け付けない（客側の再試行に委ねる）。会計・決済はオンライン必須。
NFR-07	拡張性	データ構造は複数店舗・テナント増加を前提とする。共有DB＋テナントID方式で開始し、将来のスキーマ分離へ移行可能な設計とする。
NFR-08	セキュリティ	全通信を HTTPS/TLS で暗号化。パスワードはソルト付きハッシュで保存。
NFR-09	セキュリティ	テナント境界をアプリ層（および可能なら DB の行レベルセキュリティ）で強制し、越境アクセスを不可とする。
NFR-10	セキュリティ	権限は最小化し、重要操作（権限変更、決済設定、返金、締め）は監査ログに残す。
NFR-11	セキュリティ	一般的な脆弱性（SQLインジェクション、XSS、CSRF、認可不備）への対策を実装し、リリース前にセキュリティレビューを行う。
NFR-12	プライバシー	個人情報保護法に沿った取得・利用・保管・削除を行う。Web予約フォームで利用目的を明示し同意を取得する。
NFR-13	監査	監査ログは追記専用で最低 1 年（重要操作は 5 年）保持する（仮置き。確定値は法務確認のうえ 04 で確定）。
NFR-14	保守性	「小人数で運用」を前提に、ログ集約・エラー・リカバリなど、複雑監視を回避する。デプロイは自動化する。

NFR-14	保守性	「少人数で運用」を前提に、ログ集約・エフォートフットキッキング・稼働監視を用意する。アナロイは自動化する。
NFR-15	保守性	フロントは <code>admin / pos / guest</code> の用途別に分割し、業務ロジックはバックエンドのサービス層に集約する。
NFR-16	可搬性	本番はコンテナで動作させる。開発環境の構成は <code>04_architecture.md</code> で確定する。
NFR-17	国際化	文言は将来の多言語化に備えリソース化する（フェーズ1は日本語のみ提供）。
NFR-18	コスト	決済手数料・インフラ費・（将来の）LLM 利用料を把握できるようにする。フェーズ1は LLM 利用なし。
NFR-19	ユーザビリティ	ホール端末はタッチ操作前提の大きめUI。ホバー前提のUIを用いない。
NFR-20	アクセシビリティ	顧客向け（Web予約、モバイルオーダー）はスマホの標準ブラウザで動作し、極端に小さい文字・低コントラストを避ける。

10. 制約・前提（CON）

ID	内容
CON-01	バックエンドは Spring Boot 4.x / Java 21 / Maven を使用する（既存資産を継承）。パッケージは <code>com.shopsystem.backend</code> 系。
CON-02	フロントエンドは React 19 / TypeScript / Vite / React Router を使用する（既存資産を継承）。
CON-03	データベースは PostgreSQL を使用する。開発は WSL2 上の PostgreSQL（ <code>localhost:5432</code> ）。
CON-04	既存の実装済み範囲は「ユーザー登録・ログイン」と <code>company_code + email</code> の複合ユニーク制約のみ。他は新規実装。
CON-05	会計・レシート・領収書はインボイス制度（適格請求書等保存方式）に準拠する。
CON-06	勤怠・シフトは労働基準法の労働時間管理を考慮する（詳細チェック機能はフェーズ2）。
CON-07	Web予約フォームは特定商取引法・個人情報保護法の表示義務を満たす。
CON-08	決済手段の追加（特に JPYC）は資金決済法上の電子決済手段の取り扱いを確認する。フェーズ1では JPYC を扱わない。
CON-09	カード情報の非保持（PCI DSS 適用範囲の最小化）を前提とし、カード処理は決済代行に委譲する。
CON-10	管理・分析系の操作対象デバイスは PC ブラウザとする（タブレット最適化はしない）。

11. 残存する未決事項

2.5 で方針を確定したため、ここには「経営判断」「契約」「法務確認」「実装直前のスパイクで詰める詳細」だけを残す。

11.1 経営・契約（別途決定）

- 決済代行サービスの最終確定と契約主体**：クレジットカード決済代行（第一候補 Square）の確定、手数料、契約主体を「店舗が個別契約」か「当社が一括契約して再委託」か。PayPay の直接加盟店契約の運用も同様に確認。
- ホスティング先の選定**：本番のクラウド／コンテナ実行基盤の選定（04 で確定）。

11.2 法務確認

- データ保持期間・監査ログ保持期間の確定値**：帳簿保存・個人情報保護の観点で、2.5 の目安値（取引系 7～10 年、監査ログ 1 年／重要操作 5 年）を法務確認のうえ 04 で確定。
- Web予約フォームの表示義務**：特定商取引法・個人情報保護法上の表示・同意取得の要件確認。

11.3 実装直前に詰める設計詳細（03／04 またはスパイク）

5. 同期の競合解決規則：オフライン中に作成された注文の復旧時マージ規則（後勝ち／マージ／要確認の切り分け）。
 6. モバイルオーダーの詳細：未ログイン卓セッションの失効タイミングの詳細、いたずら対策パラメータ（1回の送信数量上限、要スタッフ確認品、連続送信の抑止しきい値）、品切れのリアルタイム反映方式。同一卓で複数人が同時に注文する場合の整合解決済み（03_domain_model.md §4.3）：同一卓（同一 table_session）につきACTIVEな mobile_order_session は常に1件とし、既にACTIVEなセッションがあれば新規発行せずそれを使い回す。同席の客は全員同じセッション・同じカート状態を共有する（客ごとの個別カート分離は行わない）。
 7. 売上日報のエクスポート形式：会計ソフト向け仕訳エクスポートの項目・フォーマット（フェーズ2で確定）。
 8. 作り直しの表示：元明細と作り直し明細の関連を、伝票・レシート・日報でどこまで見せるか（データ上の関連保持はFR-E03cで確定済み）。
-

12. 受け入れ基準の考え方・次のステップ

12.1 フェーズ1の完了とみなす条件（ドラフト）

- 4.1の標準フロー（予約→着席→スタッフ注文+モバイルオーダー→会計〈混合支払い含む〉→日次締め→売上日報）が、1店舗分のデータで一通り実行できる。
- 3.2の権限マトリクスどおりにロール制御が効く。
- FR-Jの監査ログが対象操作すべてで記録される。
- FR-Kのデータ粒度・イベント記録が満たされている（フェーズ2の分析着手時に過去データが使える）。
- NFR-01／NFR-08／NFR-09／NFR-11を満たすことをテスト・レビューで確認。

12.2 次のステップ

1. 本書のレビュー（スコープの過不足、区分 M/S の妥当性、NFR 数値の合意）。
2. 03_domain_model.md：エンティティ・ER図・状態遷移（予約／卓セッション／注文明細／会計／日次締めのライフサイクル）。FR-Kと2.5の決定事項（共有スキーマ+テナントID、店舗ID保持、取消理由区分、作り直しの関連）を反映。
3. 04_architecture.md：構成確定（実行環境＝本番コンテナ、決済連携、AIオーケストレーション層の差し込み位置）、API一覧、保持期間の確定値。
4. 並行タスク：決済代行サービスの選定・契約主体の決定（11.1）、保持期間・表示義務の法務確認（11.2）。
5. フェーズ1のバックログ化（機能要件IDを起点にエピック／ストーリー分解）と見積り。